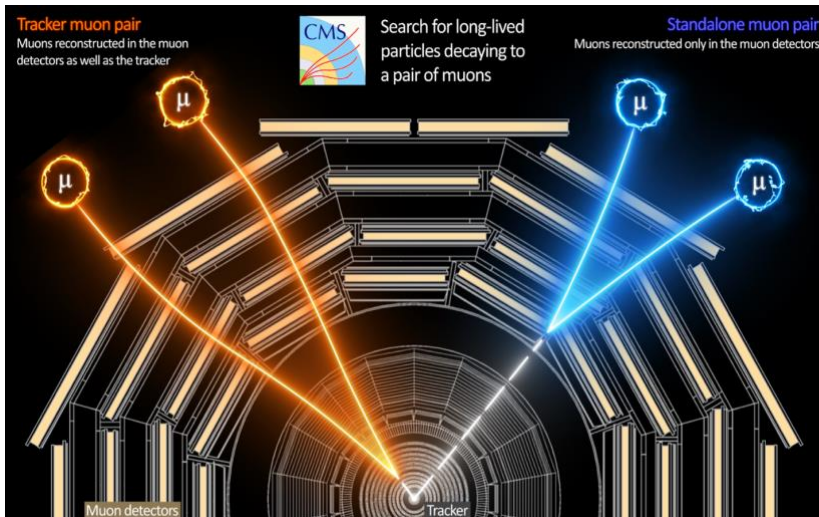


La collaboration CMS présente l'état le plus récent de sa recherche de nouvelles particules exotiques

Cette recherche de particules exotiques à vie longue s'intéresse à une possible production de « photons noirs » révélée dans le détecteur par des muons déplacés



Représentation graphique de deux types de particules à vie longue se désintégrant en paires de muons ; les signaux correspondant aux muons peuvent être associés au point où la particule à vie longue s'est désintégrée, à l'aide des données provenant du trajectographe et des détecteurs de muons. (Image: CMS/CERN)

L'expérience CMS a présenté sa première recherche d'une nouvelle physique s'appuyant sur les données issues de la troisième période d'exploitation du Grand collisionneur de hadrons. Cette nouvelle étude porte sur la recherche d'une possible production de « photons noirs » lors de la désintégration de bosons de Higgs dans le détecteur. Les photons noirs sont des particules exotiques à vie longue : « exotiques » car elles ne font pas partie du Modèle standard de la physique des particules, et « à vie longue » car leur durée de vie moyenne est supérieure à un dixième de milliardième de seconde – ce qui est très long pour les particules produites au LHC. Le Modèle standard est la théorie dominante s'agissant de la description des constituants fondamentaux de l'Univers ; il ne permet toutefois pas de répondre à toutes les questions de physique ; c'est pourquoi les scientifiques continuent de rechercher de nouveaux phénomènes au-delà du Modèle standard. Le nouveau résultat de CMS apporte des limites plus contraignantes aux paramètres de la désintégration des bosons de Higgs en photons sombres, ce qui réduit encore la zone dans laquelle les physiciens peuvent les rechercher.

Sommaire

Actualités

La collaboration CMS présente l'état le plus récent de sa recherche de nouvelles particules exotiques.....	p.1
Les présidents des États hôtes visitent le CERN.....	p.3
<i>Thick-skinned: Scientists determine the thickness of neutron "skin" in lead-208 nuclei.....</i>	p.3
Le drapeau « Progress Pride » flotte sur l'esplanade des Particules en l'honneur de la Journée LGBTQ+ STIM.....	p.4
<i>ISOLDE sees shape shifting in gold nuclei.....</i>	p.5
Signature d'un memorandum de coopération entre le CERN et le Programme alimentaire mondial.....	p.7
Gestion de l'énergie au CERN : un effort collectif.....	p.7
« Futur en tous genres » au CERN.....	p.8
Sécurité informatique : votre code à six chiffres n'appartient qu'à vous.....	p.9

Communications officielles.....p.10

Règles de sécurité du CERN : « Exigences en matière de sécurité incendie et résistance aux radiations pour les câbles »
Voie de passage (tunnel) reliant les différentes parties du domaine du CERN : préavis en cas d'ouverture exceptionnelle
Appels frauduleux : mise en garde des autorités suisses

Annonces.....p.11

28 novembre | Campagne de don du sang
30 novembre | Projection au CERN du documentaire « *The Geneva Event* »
30 novembre | Colloque CERN | Télescope Einstein
30 November | Alumni event: News from the Lab with the CERN & Society Foundation
8 décembre | Musique et physique : un voyage spatio-temporel jusqu'à nos origines, avec Yo-Yo Ma
Devenez une ambassadrice de « Femmes et filles de science et technologie » !
Profitez des vacances de fin d'année pour visiter le Portail de la science du CERN

Hommages.....p.15

Bikash Sinha (1945 – 2023)

D'après la théorie, les photons noirs sont censés se déplacer sur une distance mesurable à l'intérieur du détecteur CMS avant de se désintégrer en « muons déplacés ». Si l'on essayait de reconstituer les trajectoires de ces muons, on constaterait qu'il est impossible de remonter jusqu'au point de collision, car ils proviennent d'une particule qui s'est déjà éloignée, sans laisser de trace.

La troisième période d'exploitation du LHC a débuté en juillet 2022 avec une luminosité instantanée plus élevée que lors des précédentes périodes, ce qui signifie que, à tout moment, le nombre de collisions pouvant être analysées est plus élevé. Des dizaines de millions de collisions ont lieu chaque seconde dans le LHC, mais seules quelques milliers d'entre elles peuvent être stockées, car enregistrer chaque collision épuiserait rapidement toutes les capacités de stockage de données disponibles. C'est la raison pour laquelle CMS utilise un algorithme de sélection des données en temps réel, appelé « système de déclenchement », qui décide si une collision donnée est intéressante ou non. Dès lors, notre capacité de trouver des indices de l'existence du photon sombre n'est pas liée uniquement à un plus grand volume de données ; elle dépend également de la manière dont le système de déclenchement est réglé pour rechercher des phénomènes spécifiques.

« Nous avons réellement amélioré notre capacité de cibler, au niveau du déclenchement, les muons déplacés, explique Juliette Alimena, de l'expérience CMS. Cela nous permet de disposer de beaucoup plus d'événements présentant des muons déplacés par rapport au point de collision,

sur des distances allant de quelques centaines de micromètres à plusieurs mètres. Grâce à ces améliorations, si les photons noirs existent, CMS aura désormais bien plus de chances de les découvrir. »

Le système de déclenchement de CMS a joué un rôle essentiel dans cette quête ; il a notamment été perfectionné entre la deuxième et la troisième période d'exploitation en vue de rechercher des particules exotiques à vie longue. La collaboration a ainsi pu utiliser le LHC de manière plus efficace, obtenant un résultat solide avec seulement un tiers de la quantité de données utilisées pour ses précédentes recherches. Pour cela, l'équipe de CMS a perfectionné le système de déclenchement en ajoutant un nouvel algorithme ciblant les muons dits non pointants. Grâce à cette amélioration, même sur la base de quatre à cinq mois seulement de données issues de la troisième période d'exploitation en 2022, il a été possible d'enregistrer beaucoup plus de muons déplacés ont été enregistrés qu'avec l'ensemble de données beaucoup plus important issu de la deuxième période d'exploitation de 2016-2018. La nouvelle couverture du système de déclenchement augmente considérablement l'amplitude de la gamme des impulsions des muons captés, ce qui permet d'explorer de nouvelles régions où peuvent se cacher des particules à vie longue.

L'équipe de CMS continuera à utiliser les techniques les plus puissantes pour analyser toutes les données collectées durant le reste de la troisième période d'exploitation, afin de poursuivre l'exploration de la physique au-delà du Modèle standard.

Les présidents des États hôtes visitent le CERN



Alain Berset, président de la Confédération suisse, et Emmanuel Macron, président de la République française, visitent le tunnel du LHC en compagnie de Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN. (Image: CERN)

En visite d'État en Suisse les 15 et 16 novembre 2023, invité par Alain Berset, Emmanuel Macron a tenu à visiter le CERN avant de regagner Paris. S'adressant aux journalistes le jeudi 16 novembre, le président français a déclaré : « Si j'ai voulu venir là aujourd'hui, c'est pour témoigner ma confiance aux équipes, et notre volonté, notre ambition, de conserver la première place dans ce domaine [de la physique des particules] ».

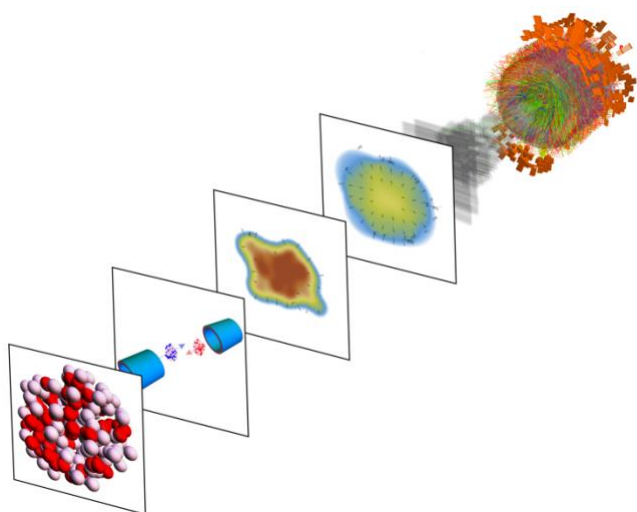
Regardez les temps forts de la visite du président français au CERN :

<https://videos.cern.ch/record/2299307>

Thick-skinned: Scientists determine the thickness of neutron "skin" in lead-208 nuclei

This is the first measurement of the neutron skin of lead-208 using the strong force as a probe and it can provide insight into the structure of nuclei and neutron stars

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.



When lead nuclei (left) are collided, the neutron distribution affects the shape of the quark-gluon plasma matter produced (middle), leaving measurable imprints in the distributions of detected particles (right). (Image: CERN)

Lead-208 has an intriguing nucleus. It is neutron rich, containing 82 protons and 126 neutrons. One of its more interesting properties is its structure: its centre is composed of both protons and neutrons, but at its edge, there is a diffuse shell of mostly neutrons. Scientists call this the neutron "skin." Research into the neutron skin can help deepen our understanding of quantum chromodynamics, that is, how quarks and gluons (exchange particles of the strong force) in the nucleus behave. This can also have applications in astrophysics, giving insight into the structure of neutron stars – the very dense core left behind after a star between 10 and 25 times the mass of the Sun has undergone a supernova explosion.

Using data from heavy-ion runs of the Large Hadron Collider, theoretical physicists at CERN have been able to determine the thickness of the lead-208 neutron skin to be 0.217 ± 0.058 femtometres. This is in line with previous measurements obtained by other collaborations using different methods. In total, the scientists used 670 data points taken from Runs 1 and 2 of

the LHC, mostly from the ALICE experiment, with some from ATLAS and CMS.

Measuring the thickness of this neutron skin is no easy feat. While the structure of the protons in the nucleus can be determined using electron scattering, neutrons have no charge, therefore they do not scatter electrons in the same way. However, neutrons are heavily affected by the strong nuclear force, which binds quarks and gluons together in the nuclei of atoms.

In the heavy-ion run of the Large Hadron Collider, beams of lead-208 are fired in opposite directions and made to collide at high energies. These nuclei are Lorentz-contracted by factors of up to 2500, meaning they are “squashed” into a flat pancake moving at close to the speed of light. At the moment of collision, because of the immense energy and pressure in the colliding nuclei, the gluons holding the quarks inside the nucleons together are ripped apart, creating a substance called quark–gluon plasma. Quark–gluon plasma is thought to be what the Universe consisted of moments after the Big Bang, and it is also theorised to be at the core of neutron stars.

As the pressure and temperature lower in the LHC, this plasma decays into particles, which can be tracked by LHC detectors to show the properties of the quark–gluon plasma. In lead-208, the distribution of the protons and neutrons

determines the size and shape of the quark–gluon plasma. This allows physicists to “see” the lead-208 nucleus’ structure and thus to calculate the thickness of its neutron skin.

This is the first time the thickness of the lead-208 neutron skin has been measured using the strong force. The Lead Radius Experiment (PREX) collaboration at the Thomas Jefferson National Accelerator Facility in Virginia obtained a similar result of 0.283 ± 0.071 fm in 2021. However, this was determined using techniques using the electroweak force, as opposed to the strong force. “What is exciting about this new determination is that it is done using only existing data and yet gives a competitive uncertainty when compared to other experimental determinations,” said Wilke van der Schee, from CERN’s Theoretical Physics department, one of the paper’s authors. “In the future, more dedicated measurements can definitely improve the precision of the extraction from LHC data.”

“The result connects the research of physicists from seemingly distant areas in an unprecedented way,” adds Giuliano Giacalone, one of the paper’s authors from Heidelberg University. “It brings together the topics of high-energy nuclear collisions, neutron stars and nuclear structure.”

Naomi Dinmore

Le drapeau « Progress Pride » flotte sur l’esplanade des Particules en l’honneur de la Journée LGBTQ+ STIM

Pour la première fois depuis sa création, le CERN déploie le drapeau « Progress Pride » sur l’esplanade principale en solidarité avec la communauté scientifique LGBTQ+ dans le monde

Le 17 novembre, à 12 h 45, une foule s’est réunie sur l’esplanade des Particules du CERN pour assister au lever du drapeau « Progress Pride », une première historique pour le Laboratoire. Le drapeau a été hissé en reconnaissance du talent de la communauté LGBTQ+ et de ses contributions au progrès scientifique, au CERN et dans le reste du monde. La cérémonie coïncidait avec la *Journée LGBTQ+ STIM*, célébrée par les instituts scientifiques internationaux le samedi 18 novembre.

« Déployer aujourd’hui le drapeau « Progress Pride » symbolise les progrès réalisés pour reconnaître l’existence et les contributions de la communauté LGBTQ+, au CERN mais aussi au sein des communautés scientifiques et technologiques du monde entier, a déclaré Laura Stewart du groupe Cryogénie. Nous ne devons toutefois pas oublier que les personnes LGBTQ+ ont toujours fait partie de ces communautés, même si elles ont souvent eu le sentiment d’être peu considérées et invisibilisées. J’espère qu’en levant ce drapeau

symbolique aujourd'hui permettra de tourner la page, que ces personnes pourront enfin se sentir libres de contribuer pleinement, sans ressentir le besoin de cacher leur véritable identité, confiantes qu'elles seront acceptées pour ce qu'elles sont vraiment et pour l'excellence qu'elles apportent au monde ».



Le drapeau « Progress Pride » au CERN, visible par toutes les personnes se rendant au CERN, passant à côté ou, encore, visitant le Portail de la science, renforce la place importante que la communauté LGBTQ+ occupe dans les recherches menées au CERN. (Image: CERN)

Les personnes LGBTQ+ travaillant dans les domaines scientifiques ont fréquemment subi des discriminations ou ressenti le besoin de cacher leur identité au travail. Une étude, réalisée en 2019, a montré que 28 % de personnes LGBTQ+ travaillant dans le domaine des sciences physiques ont envisagé à un moment donné de démissionner en raison d'attitudes hostiles à leur égard dans leur environnement de travail. Cela serait une grande perte pour la science. En effet, la recherche

scientifique repose sur le partage de perspectives variées afin de mettre en place des collaborations efficaces et contribuer au progrès scientifique. Le CERN tire une grande fierté de ses valeurs de collaboration ouverte dans un creuset de cultures et de milieux différents. Il est donc crucial de reconnaître et de célébrer la diversité et de veiller à ce que l'Organisation soit un lieu accueillant pour des personnes provenant de tous horizons.

« La communauté du CERN est composée d'une multitude de personnes et de cultures différentes. Leurs perspectives uniques contribuent à améliorer la science que l'on produit, a souligné Daniel Ally de la collaboration CMS. Je suis heureux que le CERN affiche sa solidarité avec la communauté LGBTQ+ ».

Le drapeau a été hissé à 13 h (CET) et l'évènement a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Le jour même, des bénévoles du réseau LGBTQ+ informel du CERN ont guidé le public dans les installations du tout nouveau Portail de la science du CERN.

« Nous déployons le drapeau aujourd'hui comme signe de progrès et de fierté au CERN, a expliqué Louise Carvalho, responsable du programme Diversité et Inclusion du CERN. Nous tendons la main à nos collègues qui cachent leur identité LGBTQ+ par peur des représailles, de l'exclusion ou de voir leur carrière freinée. La science est pour tout le monde, et tout le monde a sa place ici – sur le même pied d'égalité ».

Naomi Dinmore

ISOLDE sees shape shifting in gold nuclei

The finding comes a little more than 50 years after the phenomenon was first discovered at the facility in mercury nuclei

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

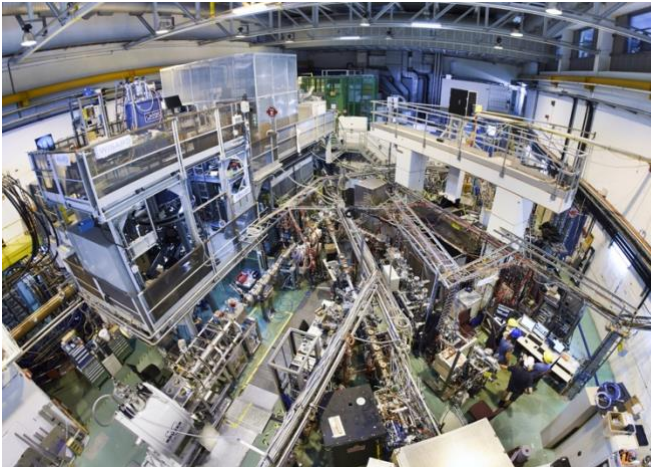
A little like humans, the nuclei of atoms tend to shrink as they lose weight. But atomic nuclei are

complex quantum systems formed from neutrons and protons that are themselves composite particles made of quarks. As such, their usually spherical or nearly spherical shapes do not always simply shrink as particles are removed from their interior. In fact, exotic, neutron-deficient mercury and bismuth nuclei have been seen to alternate dramatically from football (soccer) to rugby ball

shapes as single neutrons are removed from the nucleus.

A new study conducted at CERN's ISOLDE facility now finds that neutron-deficient gold nuclei also display such shape shifting. The finding, described in a paper just published in *Physical Review Letters*, comes a little more than 50 years after the phenomenon was first discovered in the light mercury nuclei, also at ISOLDE. Belated happy golden anniversary, shape shifting.

To investigate gold nuclei, which have 79 protons, the team behind the new study used three set-ups at ISOLDE (called RILIS, Windmill and ISOLTRAP), each with a specific function. The combined power of the three set-ups allowed the team to determine the radii of gold nuclei with 104 neutrons all the way to 97 neutrons – that's 21 fewer neutrons than that of the gold that can be found in rivers.



The ISOLDE facility hall, where the RILIS, Windmill and ISOLTRAP set-ups are located. (Image: CERN)

The results are striking. Given a previously observed transition from nearly spherical shape at neutron number 108 to a rugby ball at neutron number 107, followed by a plateau of rugby balls until neutron number 104, a possible continuation of the plateau and a transition back to nearly spherical shapes was expected. This continuation of the plateau was observed, as was the transition, which occurs at neutron number 101 and is a near-mirror image – centred at neutron number 104 – of the previously seen transition (see figure below). However, an extra shape-staggering blip was also observed at neutron number 99.

“This pattern in nuclear shape evolution is unlike any other we’ve seen before,” says James Cubiss, lead author of the paper. “In contrast to the mercury and bismuth nuclei, in which the staggering shows that football and rugby ball shapes are almost evenly matched in terms of the competition to minimise their binding energies, rugby balls win in the gold nuclei near neutron number 104. But they only just win, as evidenced by the shape staggering at neutron number 99 and the sudden jump back towards football-like shapes.”

The theorists in the team went on to perform state-of-the-art model calculations of nuclear radii and compare them with the data. They found that the model is able to follow the wandering gold nuclei, but only if certain other data are used to constrain the calculations.

Fifty years on, the phenomenon of shape shifting still poses a tremendous challenge for nuclear theory.

Ana Lopes

Signature d'un mémorandum de coopération entre le CERN et le Programme alimentaire mondial

La collaboration entre les deux organisations internationales favorisera l'accès aux innovations informatiques d'avant-garde ainsi que leur utilisation pour lutter contre la faim dans le monde



Enrica Porcari (à gauche), chef du département Technologies de l'information du CERN, et Dominik Heinrich, directeur de la Division Innovation, Changement et Gestion des connaissances au PAM, signant à Rome le mémorandum de coopération. (Image: CERN)

Le 10 novembre, le CERN et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont fait un grand pas vers la formalisation de leur partenariat en signant un mémorandum de coopération. Ce mémorandum ouvre la voie à des initiatives conjointes tirant parti des technologies de pointe développées par le CERN, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique, pour appuyer les efforts du PAM dans sa lutte contre la faim dans le monde.

Aujourd'hui, plus que jamais, notre compréhension de l'apparition et de l'évolution de la faim dans le monde repose sur les innovations technologiques, notamment pour analyser les importants volumes de données nécessaires au suivi des différentes situations et à la préparation des réponses humanitaires. L'accès à des technologies informatiques adaptées peut faire toute la différence et, à terme, déboucher sur des

prises de décisions plus efficaces et plus précises facilitant la mise en place d'actions précoces qui sauvent des vies.

« Nous tenons à remercier le CERN pour son esprit de collaboration et sa vision avant-gardiste qui nous permettent d'exploiter le potentiel de la technologie et de l'innovation dans notre lutte contre la faim, a déclaré Dominik Heinrich, directeur de la Division Innovation, Changement et Gestion des connaissances au PAM. Le PAM s'est toujours tourné vers l'innovation et les partenariats tels que celui conclu avec le CERN pour appuyer sa mission et aider des millions de personnes dans le monde ».

Les domaines qui pourraient tirer parti de ce nouveau cadre de coopération sont variés : surveillance de la sécurité alimentaire et des risques de sécheresse, analyse et visualisation, et techniques novatrices pour observer la Terre et détecter des indicateurs de crises et des signaux d'alerte précoces.

« Le PAM investit depuis longtemps pour trouver des moyens d'améliorer son travail en faisant appel à des technologies et des méthodes innovantes. Je suis heureuse que notre expertise puisse contribuer à cet effort, a souligné Enrica Porcari, chef du département IT du CERN. Je suis convaincue que le CERN, en mettant des innovations technologiques de premier plan à disposition du PAM, contribuera efficacement à sauver et à changer la vie de nombreuses personnes dans le monde ».

Antonella del Rosso

Gestion de l'énergie au CERN : un effort collectif

Découvrez comment nous pouvons tous contribuer à améliorer la performance énergétique du CERN

Le CERN s'est engagé en faveur d'une recherche respectueuse de l'environnement, et

l'amélioration continue de la gestion de l'énergie est l'un des principaux piliers de sa stratégie visant

à limiter le plus possible son impact sur l'environnement. La crise énergétique mondiale de 2022 nous a tous sensibilisés à l'importance d'une gestion efficace de l'énergie. L'Organisation, dans un geste de responsabilité sociale, a elle aussi pris des mesures supplémentaires pour réduire le plus possible sa consommation d'énergie. Aujourd'hui, tout le monde a un rôle à jouer.

Le CERN a élaboré une politique énergétique conforme à la norme internationale ISO 50001, utilisée pour surveiller et améliorer en permanence la gestion de l'énergie. L'Organisation a obtenu la certification correspondante le 2 février 2023, et des audits seront réalisés chaque année pour vérifier que la performance énergétique du CERN s'améliore. Le CERN s'est notamment engagé à réduire le plus possible ses besoins en énergie, à améliorer son efficacité énergétique et à récupérer l'énergie résiduelle. Les mesures prises en 2023 ont consisté notamment à retarder la mise en route du chauffage, à faire commencer plus tôt l'arrêt technique hivernal (YETS) et à utiliser le « mode économique » pour les installations cryogéniques du LHC chaque fois que cela était possible. Parallèlement, des progrès ont été réalisés en ce qui concerne les projets approuvés de récupération de la chaleur, qui visent à récupérer la chaleur résiduelle de certaines tours de refroidissement du LHC ou du nouveau Centre de données à Prévessin, dont l'efficacité énergétique est au cœur de sa conception. Enfin, le CERN s'est mis en relation avec des fournisseurs d'électricité provenant de sources renouvelables pour essayer de sécuriser une partie de son volume de consommation (10 % pendant les périodes d'exploitation, 25 % pendant les longs arrêts) au moyen de contrats à long terme.

Conseils pratiques pour tous

- Tous les gestes comptent, même les plus petits : éteignez les lumières et les appareils non utilisés ; habillez-vous chaudement au lieu d'augmenter le chauffage, et, tout veillant à aérer régulièrement les locaux par un apport d'air frais, gardez autant que possible les fenêtres fermées.
- Pour avoir une idée de la consommation d'énergie du CERN, consultez notre outil *Web Energy Tool*, qui repose sur des données provenant de différents sites, accélérateurs et expériences pour 2023 et les années précédentes.
- Vous avez certainement vu sur les différents sites du CERN des affiches de sensibilisation aux économies d'énergie. Retrouvez l'ensemble de ces affiches ici (https://edms.cern.ch/ui/file/2803716/Last_Released/EnergyMeasures_ALLPosters_Graphics.pdf) et aidez-nous à faire passer le message.
- Tenez-vous au courant des mesures prévues par le CERN en cas de coupure d'électricité et de la marche à suivre en cas de coupure générale de courant.
- Faites-nous part de votre point de vue sur les mesures d'économie d'énergie via Mattermost ou en envoyant un courriel à environment.info@cern.ch.

Pour tout savoir sur la gestion de l'énergie au CERN, rendez-vous à l'adresse : <https://environment.cern/fr/content/gestion-de-lenergie>.

Unité HSE

« Futur en tous genres » 2023 au CERN

Le jeudi 9 novembre 2023, le CERN a une nouvelle fois participé à l'événement *Futur en tous genres*. Cette initiative vise à sensibiliser les filles et les garçons à la diversité des métiers et à les encourager à poursuivre leurs ambitions en toute

confiance, en s'affranchissant des stéréotypes de genre.

À cette occasion, 18 enfants âgés de 12 à 13 ans et scolarisés en Suisse ont eu la possibilité de passer une demi-journée en compagnie de scientifiques du CERN. Au programme : découverte du

laboratoire de cryogénie, atelier sur la radioprotection, aperçu des métiers de la supraconductivité et visite guidée du centre des visites d'ATLAS. Cette demi-journée, riche en

partage, a sans doute éveillé leur curiosité et, qui sait, peut-être créé des vocations !

Mélissa Samson

Sécurité informatique : votre code à six chiffres n'appartient qu'à vous

Récemment, plusieurs personnes (dont vous faites peut-être partie) ont reçu des messages WhatsApp de ce type : « *Désolé, je t'ai envoyé par erreur un code à 6 chiffres par SMS, est-ce que tu peux me le renvoyer ? C'est urgent* », suivi de l'envoi d'un code par SMS. Ce message peut paraître tout à fait inoffensif, avec ses émojis rassurants (qui vous mettent toutefois un peu la pression avec la mention « *urgent* ») et semble provenir d'une personne que vous connaissez, mais en réalité il peut mettre en péril votre vie numérique : selon votre réponse, tout peut partir à vau-l'eau...

... car ces six chiffres correspondent à votre code de vérification de compte. Normalement, il vous est envoyé dans le cas où vous n'avez plus accès à votre compte WhatsApp. Mais ce message est une arnaque, de d'ingénierie sociale dans toute sa splendeur. Il a été envoyé par une personne mal intentionnée dans le but d'obtenir votre code de vérification, puis de prendre le contrôle de votre compte WhatsApp et envoyer des messages malveillants à vos contacts, générant ainsi des attaques en cascade. Votre vie numérique peut en pâtir*, et, à terme, celle de vos amis aussi.

Ne tombez pas dans le panneau ! C'est comme pour les mots de passe : votre code à six chiffres n'appartient qu'à vous et à personne d'autre. Cela vaut pour tous vos codes sur WhatsApp, sur Instagram, sur les plateformes du CERN ainsi que pour tous vos mots de passe, vos codes PIN et chiffres donnés par l'application ou le jeton que

vous utilisez pour l'authentification à deux facteurs. Ces chiffres ne doivent jamais être transmis à qui que ce soit : ni à vos collègues, ni à votre superviseur, ni au Service Desk, ni à l'équipe de la sécurité informatique (nous avons mis en place des procédures pour récupérer l'accès à votre compte CERN en cas de besoin). N'oubliez pas que votre mot de passe/code PIN vous appartient, à vous et à personne d'autre. Le partage de votre code à six chiffres peut avoir des répercussions néfastes sur votre vie privée (certains de vos collègues qui sont tombés dans le piège sont maintenant en danger), ainsi que sur votre travail et sur la réputation et les activités de l'Organisation. Nous comptons sur vous pour rester vigilants et ne jamais oublier que votre code à six chiffres n'appartient qu'à vous, et à personne d'autre.

** Si vous avez déjà transmis ce type de code, veuillez suivre dès que possible ce conseil (https://faq.whatsapp.com/1131652977717250?locale=fr_FR&cms_id=1131652977717250&draft=false) donné par WhatsApp. L'équipe de la sécurité informatique ne peut pas vous aider en cas d'incidents sur WhatsApp car seule la chaîne de communication officielle, Mattermost, est prise en charge, pour la simple raison que le CERN en contrôle la sécurité et la confidentialité.*

L'équipe de la sécurité informatique

Communications officielles

Règles de sécurité du CERN : « Exigences en matière de sécurité incendie et résistance aux radiations pour les câbles »

La règle de sécurité du CERN ci-dessous a été publiée sur le site web du CERN qui leur est consacré :

Directive de sécurité SG-FS-2-1-1 (https://edms.cern.ch/ui/file/2669629/LAST_RELEASED/SG-FS-2-1-1_EN.pdf).

Cette directive complète l'Instruction spécifique de sécurité SSI-FS-2-1 « Exigences en matière de sécurité incendie et résistance aux radiations pour les câbles », publiée en décembre 2021.

Elle donne des directives pour la mise en œuvre de la SSI-FS-2-1, notamment en ce qui concerne la

certification et la sélection des composants des câbles. La directive a été mise à jour pour définir des conditions qui permettent à l'unité HSE d'accepter des exceptions aux exigences en matière de sécurité relatives à la tenue au feu pour certains types de câbles.

Les règles de sécurité du CERN s'appliquent à toutes les personnes sous l'autorité de la directrice générale et peuvent être trouvées sous le lien suivant : <http://www.cern.ch/regles-securite>.

Unité HSE

Voie de passage (tunnel) reliant les différentes parties du domaine du CERN : préavis en cas d'ouverture exceptionnelle

La Voie de passage reliant les différentes parties du domaine du CERN ("Tunnel"), constitue une facilité accordée à l'Organisation par ses États hôtes, la France et la Suisse, pour permettre son bon fonctionnement. Les principes généraux relatifs à son utilisation sont définis par des accords passés entre les États hôtes et entre ces derniers et le CERN (cf. Règlement interne CERN/DSU-DO/RH/8200), dont le non-respect peut entraîner l'application de sanctions disciplinaires.

Le « Tunnel » est ouvert **de 7h30 à 18h, du lundi au vendredi**, hormis les jours fériés du CERN. En dehors des heures d'ouverture normales, un membre du personnel du CERN peut demander l'ouverture exceptionnelle du Tunnel pour les **mouvements urgents** de biens appartenant au CERN ou aux instituts. La demande doit être faite au Service Secours et Feu (tél. 74444) au minimum **deux heures avant** le moment prévu pour le transfert afin de permettre un contrôle éventuel des autorités des États hôtes.

Tout comme pour la Porte E, les personnes, marchandises et matériels empruntant le « Tunnel » peuvent être contrôlés à tout moment par les autorités françaises et suisses compétentes. Il est donc rappelé que tous les membres du personnel doivent être munis, outre la fiche de transfert éventuelle, d'un document de voyage et de leurs documents de légitimation suisse et français en cours de validité. Ceux qui ne sont pas titulaires de documents de légitimation des États hôtes, en raison de la brièveté de leur contrat avec l'Organisation, sont tenus d'être munis des documents suivants :

- leur carte d'identité nationale, si les réglementations française et suisse le prévoient, ou leur passeport (avec visa(s) si les réglementations française et/ou suisse l'exigent) et
- leur carte CERN bleue (carte d'accès).

Appels frauduleux : mise en garde des autorités suisses

La Mission suisse informe que la police de Genève reçoit régulièrement des signalements d'appels téléphoniques frauduleux émanant de personnes se faisant passer par de faux employés de banque, des policiers ou des représentants des autorités.

La police de Genève met en garde contre ces agissements et conseille d'interrompre immédiatement la conversation téléphonique et de ne communiquer aucune donnée personnelle ou bancaire. De plus amples informations sur la manière d'agir en cas de prise de contact sont disponibles sur les sites internet ci-dessous :

- <https://www.ge.ch/actualite/faux-employe-banque-nouvelles-escroqueries-telephoniques-aupres-seniors-4-05-2023> ;

- <https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/teaser-page-d-accueil/a-la-une-teaser/warnung-telefonanrufe-mit-automatisierter-ansage-des-zolls.html>

La Mission suisse signale en outre que le site internet du Centre national pour la cybersécurité (NCSC) répertorie l'ensemble des cybermenaces et fournit des informations pratiques liées aux risques d'escroquerie. Les incidents peuvent être directement annoncés sur son site internet : <https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/fr/home.html>.

Service des Relations avec les États hôtes
<http://www.cern.ch/relations/>
Tél. 75152

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

28 novembre | Nouvelle campagne de don du sang

Contribuez à cet acte solidaire et essentiel pour le bien de tous

Lors de la dernière campagne du don du sang le 17 juillet dernier, 120 donneurs se sont présentés, dont 34 nouveaux et 76 poches de sang ont pu être prélevées. Avant la collecte, les HUG présentaient une pénurie du sang du groupe A+. Grâce à cette collecte, nous avons pu augmenter les réserves de sang du groupe A+. C'est une grande réussite, merci à tous !

Néanmoins, le baromètre du sang à Genève, régulièrement actualisé, montre que les réserves

de sang sont toujours très basses. Le CERN organise une troisième campagne de don du sang le **mardi 28 novembre, de 8 h 30 à 15 h 30**, en collaboration avec les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) au **bâtiment 29**.

Avant de vous rendre au point de collecte au bâtiment 29, assurez-vous :

- d'être en bonne santé et de ne présenter aucun symptôme tel que fièvre, toux, rhume ou troubles respiratoires ;
- d'être éligible au don du sang :

- En complétant ce bref questionnaire pré-don (<https://www.hug.ch/en/node/10969>) sur le site des HUG.
- En consultant la fiche d'information (https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/don_du_sang/cts-feuilleinfo-v1123.pdf) et en répondant au questionnaire (https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/don_du_sang/cts-questionnaire-don-dusang-v1123.pdf) des HUG. Veuillez noter toutefois que seul l'entretien le jour du don permettra de confirmer votre éligibilité.
- Si vous revenez d'un voyage à l'étranger ou arrivez d'un autre pays, effectuez le "travelcheck" sur le site des HUG.
- Si vous avez récemment été vacciné(e) contre la grippe ou le Covid, assurez vous que 48 heures

se sont écoulées entre la vaccination et le moment du don du sang.

***Nouveau* : possibilité de prendre rendez-vous à l'avance**

Suite à l'expérience de la campagne du mois de juillet, la possibilité de pré-réserver votre rendez-vous via la plateforme OneDoc est désormais mise à votre disposition sur ce lien (<https://www.onedoc.ch/fr/widget/8abfe0a6b86b907ca52e2fc093f1134a01b8b1b2d7eddc38e38d099bcfece834/book>).

Les donneurs spontanés pourront aussi venir à leur convenance sans rendez-vous, sachant qu'il pourrait y avoir un peu d'attente ce jour-là.

En guise de remerciement, chaque donneur se verra remettre un bon de 10 CHF, offert par les HUG et valable dans les restaurants NOVAE n° 1 et 2 du CERN.

Nous espérons vous voir nombreux lors de cette collecte !

Service médical

30 novembre | Projection au CERN du documentaire « *The Geneva Event* »

Venez revivre la fièvre provoquée par la traque du boson W au CERN, avec une projection en exclusivité du documentaire réalisé en 1983 par la BBC, intitulé « *The Geneva Event* », le **jeudi 30 novembre dès 13 heures, à l'amphithéâtre principal** (<https://indico.cern.ch/e/geneva-event>). L'équipe de BBC Horizon a réussi à saisir Carlo Rubbia dans son élément en suivant, de 1978 à 1983, des physiciens et des ingénieurs du Supersynchrotron à protons (SPS) et des expériences UA1 et UA2 sur la voie de l'une des découvertes les plus importantes de la physique des particules. Découvrez les anciennes salles de

contrôle, les sites du CERN en pleine expansion et les technologies de pointe nouvellement installées. Le documentaire montre également les premiers faisceaux d'antiprotons, des animations rétro, des conférences de Steven Weinberg et d'Abdus Salam, et suit la visite au CERN de l'ancienne Première ministre britannique Margaret Thatcher.

Solide sur le plan scientifique, ce documentaire classique offre un aperçu rare des défis technologiques et des histoires personnelles qui se cachent derrière les grandes expériences de physique.

30 novembre | Colloque CERN | Télescope Einstein : l'observatoire d'ondes gravitationnelles de nouvelle génération en Europe

Télescope Einstein : l'observatoire d'ondes gravitationnelles de nouvelle génération en Europe, Michele Punturo (INFN, Pérause).

Jeudi 30 novembre 2023, 16h30 - 17h30

Salle 222/R-001

Présentation en anglais

Retransmission en direct depuis l'adresse :

<https://webcast.web.cern.ch/event/i1329008>

Les ondes gravitationnelles sont le nouvel outil pour explorer l'Univers. Advanced Virgo et Advanced LIGO ont ouvert de nouvelles perspectives sur l'Univers en détectant des signaux d'ondes gravitationnelles dans une gamme de fréquences allant du hertz au kilohertz. Les expériences de mesure des temps d'arrivée des impulsions des pulsars millisecondes (expériences PTA) viennent d'annoncer la

détection d'ondes gravitationnelles dans la gamme du nanohertz.

Des travaux sont en cours pour remplacer, au cours de la prochaine décennie, les actuels détecteurs d'ondes gravitationnelles par une nouvelle génération d'observatoires interférométriques d'ondes gravitationnelles. Il sera ainsi possible de rechercher des signaux d'ondes gravitationnelles dans la quasi-totalité de l'Univers. Le Télescope Einstein (ET) est un projet avant-gardiste qui vise à concevoir, construire et faire fonctionner un observatoire d'ondes gravitationnelles de nouvelle génération en Europe. Un aperçu des objectifs scientifiques de l'observatoire, de sa conception, des technologies requises et de l'organisation du projet sera présenté lors du colloque.

Plus d'informations disponibles sur Indico :
<https://indico.cern.ch/event/1329008/>.

30 November | Alumni event: News from the Lab with the CERN & Society Foundation

The purpose of the CERN & Society Foundation is to support and promote the mission of CERN and disseminate its benefits to the wider public. The Foundation operates nationally and internationally to pursue its mission, across three

main areas: Education & Outreach, Innovation & Knowledge Exchange, and Culture & Creativity.

30 November – 6 p.m. on Zoom

More information and registration on the Alumni website: <https://alumni.cern/events/127693>

8 décembre | Musique et physique : un voyage spatio-temporel jusqu'à nos origines, avec Yo-Yo Ma

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour rejoindre le célèbre violoncelliste Yo-Yo Ma pour une soirée exceptionnelle consacrée à la musique et à la physique, avec la Directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti

Le vendredi 8 décembre, le célèbre violoncelliste Yo-Yo Ma sera l'invité exceptionnel d'une soirée spéciale consacrée à la musique et à la physique. Cet événement exceptionnel, en présentiel uniquement, sera l'occasion d'explorer les mystères, la beauté et la symétrie de la musique et de la physique. L'événement aura lieu dans

l'Auditorium Sergio Marchionne du Portail de la science, à partir de 19 h.

Un nombre limité de places a été réservée à la communauté du CERN. Si vous souhaitez participer, veuillez vous inscrire sur ce lien (<https://indico.cern.ch/e/music-and-physics-CERN>).

Devenez une ambassadrice de « Femmes et filles de science et technologie » !

Du 5 au 9 février 2024, les femmes ambassadrices des sciences sont invitées à communiquer leur passion aux élèves des écoles de la région. Rejoignez l'initiative en tant que volontaire !

Pour la huitième édition consécutive, le CERN, la Faculté des sciences de l'UNIGE, l'EPFL et le Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (LAPP) s'associent de nouveau pour célébrer la *Journée internationale des femmes et des filles de science*. À cette occasion, la semaine du 5 au 9 février 2024, des femmes scientifiques et ingénieures se rendront dans les écoles de la région pour inspirer les plus jeunes générations à explorer le monde des sciences.

En tant qu'ambassadrices des sciences, vous parlerez de votre parcours, dévoilerez vos projets et expériences professionnelles, et pourrez même réaliser de petites démonstrations. Notre objectif est de transformer la perception des métiers scientifiques, techniques et technologiques chez les élèves afin de les rendre accessibles à la fois aux filles et aux garçons. Et qui sait, vos interventions pourraient susciter des vocations !

Chaque année, la semaine *Femmes et filles de science et technologie* rencontre un vif succès, avec, en 2023, plus de 240 présentations effectuées par une centaine d'ambassadrices auprès de 5 220 élèves ! **C'est pourquoi nous cherchons toujours plus de femmes scientifiques volontaires prêtes à consacrer un peu de leur temps pour intervenir dans les écoles.** Alors rejoignez l'aventure et **inscrivez-vous avant le 10 décembre 2023 (23 h 59).**

Conditions de participation pour les ambassadrices :

- inscription ouverte à toutes les femmes exerçant un métier en lien avec les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM), mais aussi l'informatique, la communication ou la formation ;
- priorité aux intervenantes du CERN, de l'UNIGE, de l'EPFL et du LAPP. Si vous n'appartenez à aucune de ces institutions et souhaitez participer, contactez-nous ;
- présentation d'une heure pour une classe de 35 élèves maximum, âgés de 7 à 15 ans ;
- majorité des interventions en français (95 %), mais des interventions en anglais sont également possibles ;
- participation obligatoire à une séance d'information.

Inscription et informations complémentaires sur <http://cern.ch/fds-interne>

Date limite d'inscription : 10 décembre 2023 (23 h 59)

Pour les volontaires du CERN uniquement : nous sommes également à la recherche d'une chercheuse disponible le samedi 24 février à 10 h 30 pour parler (en français) de son métier et, plus largement, de la physique des particules à des enfants âgés de 7 ans et plus. Cette rencontre est organisée par la médiathèque de Bourg-en-Bresse. Les frais de transport seront pris en charge. Pour plus d'informations et pour vous porter volontaire, contactez education.locale@cern.ch.

Merci pour votre engagement !

Profitez des vacances de fin d'année pour visiter le Portail de la science du CERN

Si le CERN sera fermé à partir du 23 décembre pour l'arrêt technique hivernal, **le Portail de la science, lui, restera ouvert** pour vous permettre d'y passer un moment agréable avec votre famille et vos amis.

Les expositions du Portail de la science accueilleront les visiteurs du mardi au dimanche de 9h00 à 17h00 pendant la majeure partie des fêtes de fin d'année. Il sera fermé uniquement les 24, 25 et 31 décembre, ainsi que les 1er, 6 et 7 janvier.

Les familles et les visiteurs individuels peuvent venir le jour même et réserver sur place pour une activité (<https://visits.web.cern.ch/fr/see-do>) (les groupes de 12 personnes ou plus doivent réserver plusieurs mois à l'avance). Venez découvrir les

expositions, le Big Bang Café et la Boutique du CERN. **À noter qu'en décembre, les membres du personnel du CERN bénéficieront d'une remise de 10 % à la Boutique du CERN** sur présentation de leur carte d'accès.

Le nombre de places de stationnement payantes étant limité, les transports en commun sont à privilégier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <https://visits.web.cern.ch/fr/getting-here>.

Depuis l'ouverture du centre au public, le 8 octobre, les guides du Portail de la science du CERN ont accueilli plus de 40 000 visiteurs. Envie de rejoindre l'équipe ? Vous pouvez encore vous former.

Le Portail de la science du CERN vous attend.

Homages

Bikash Sinha (1945 – 2023)



Bikash Sinha au CERN.

Bikash Sinha, scientifique indien influent et pionnier de la recherche sur le plasma quark-gluon et l'Univers primordial, s'est éteint le 11 août à l'âge de 78 ans. Celui qui fut l'un des tout premiers visionnaires et architectes de l'expérience ALICE aura eu un impact incontestable sur la physique des ions lourds.

Bikash Sinha est né le 16 juin 1945 à Kandi, Murshidabad, dans l'État du Bengale-Occidental, en Inde. Diplômé de physique de l'Université Presidency de Calcutta en 1964, il réussit son examen de fin d'études (Tripos) en sciences naturelles au King's College de Cambridge en 1967, avant d'obtenir un doctorat en physique nucléaire à l'Université de Londres en 1970. À l'invitation de Raja Ramanna, physicien nucléaire, il retourne en Inde en 1976 et rejoint le Centre de recherche atomique Bhabha (BARC). Au début des années 1980, il commence à travailler dans le domaine de la physique des hautes énergies, en particulier sur les collisions relativistes d'ions lourds et la formation du plasma quark-gluon. Nommé directeur du VECC (Variable Energy Cyclotron Centre) en 1987, il dirige simultanément le SINP (Saha Institute of Nuclear Physics) de 1992 à juin 2009. Il reçut de nombreux prix et distinctions, notamment le prix Padma Shri en

2001 et le prestigieux prix Padma Bhusan (la troisième plus haute distinction civile de l'Inde), en 2010, pour son importante contribution à la science et à la technologie. Il fut également membre du Conseil consultatif scientifique auprès du Premier ministre de l'Inde.

Ses actions en tant que directeur de deux grands instituts à Calcutta ont permis à l'Inde de se faire une place parmi les laboratoires de physique nucléaire et de physique des particules. Il œuvra ardemment pour que l'Inde joue un rôle au sein de la communauté scientifique internationale par l'intermédiaire des programmes du CERN. Son leadership charismatique et sa personnalité attachante lui ont permis de naviguer avec succès à travers la bureaucratie scientifique en vue de façonner un modèle de financement pluripartite pour la collaboration ALICE naissante. Au début des années 1990, alors entouré de quelques collaborateurs et étudiants et de modestes équipements auprès du LEP du CERN, mais animé d'une grande vision et d'un esprit audacieux, il contribua au développement de l'équipe indienne, et la dirigea pour qu'elle devienne un pilier majeur d'ALICE et un acteur essentiel de la physique des ions lourds.

Bikash incarnait à la fois la science, la culture, la philosophie et la société. Il fut à l'origine de la création à Calcutta d'un cyclotron médical pour le

diagnostic et le traitement du cancer de la prostate. S'inspirant du grand poète indien et prix Nobel Rabindranath Tagore, il organisa, en mai 2022, une conférence internationale unique en son genre, intitulée MMAP (*Microcosmos, Macrocosmos, Accelerator and Philosophy*), qui traita de sujets aussi divers que les particules élémentaires, l'Univers, la physique des accélérateurs et la philosophie par le truchement de la poésie et du chant.

Il fut à l'initiative d'une série de conférences internationales sur la physique et l'astrophysique du plasma quark-gluon (ICPAQGP), qui se tiennent en Inde depuis 1988 avec succès, et il organisa et présida la conférence Quark Matter en Inde en 2008. Il œuvra pour que l'Inde devienne un État non-membre du CERN de premier plan, avant son accession, en 2016, au statut d'État membre associé.

La disparition de Bikash laisse un grand vide ; mais l'homme laisse aussi derrière lui une équipe passionnée et dynamique, prête à marcher sur ses traces. Nous nous souviendrons toujours de son charisme, de sa grande gentillesse, de son ouverture d'esprit et de sa générosité. Nous honorons sa mémoire et présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Ses amis et collègues de la collaboration ALICE